Unidad 5 · Inventarios

Qué vas a poder hacer. Explicar para qué sirve un inventario y cuánto cuesta tenerlo; calcular cuánto pedir con el lote económico (EOQ) y decidir si conviene un descuento por cantidad; fijar cuándo pedir con el punto de reorden y un stock de seguridad ligado a un nivel de servicio; medir cuánto pesan la variabilidad de la demanda y la del plazo; elegir entre las políticas (Q, r), (R, S) y (s, S), y resolver la compra de una sola vez con el modelo del vendedor de diarios (newsvendor).

Lo que necesitas antes. Un pronóstico de demanda (unidad 4) y la distribución normal: qué es z, cómo se lee $\Phi(z)$ y que la varianza de una suma de variables independientes es la suma de las varianzas.

Tiempo. Unas 4,5 horas: 2 de lectura con el ejemplo y 2,5 de práctica.

1. La función económica del inventario

Un inventario es plata detenida en forma de cosas. Se acepta tenerla quieta porque cumple funciones que de otro modo costarían más:

Función	Qué resuelve
Desacoplar	Que una etapa no tenga que esperar a la anterior (la máquina 2 trabaja aunque la 1 pare)
Economía de escala	Pedir pocas veces en lotes grandes, porque cada pedido tiene un costo fijo
Protección	Cubrir la demanda o el plazo que salen distintos de lo esperado (stock de seguridad)
Anticipación	Fabricar antes de un peak de temporada que la capacidad no alcanza a cubrir
Tránsito	Lo que ya se compró y viene en camino

Demanda independiente o dependiente. La demanda de un producto terminado depende del mercado y se pronostica: es **independiente**, y es la que trata esta unidad. La demanda de sus componentes se calcula desde el plan de producción (cada polera estampada usa una polera lisa): es **dependiente** y la resuelve el MRP (unidad 8).

Los cuatro costos.

Costo	Símbolo	Qué incluye	Cómo se mueve con el lote Q
Compra	C por unidad	el precio	fijo por unidad, salvo descuentos
Pedir (o preparar)	S por pedido	emitir la orden, transporte, recepción; en fábrica, el cambio de máquina	baja: con lotes grandes se pide menos veces
Mantener	$H = i \cdot C$ por unidad y año	costo del capital, bodega, seguros, mermas, obsolescencia	sube: con lotes grandes hay más stock promedio
Faltante	por unidad o por quiebre	venta perdida, cliente molesto, faena detenida	baja con más stock de seguridad

La tasa i es un porcentaje anual del valor. El componente más grande suele ser el costo del capital: una polera en bodega es plata que no está pagando deudas ni ganando intereses.

---

2. Cuánto pedir · el lote económico (EOQ)

Supuestos

Demanda conocida y constante (D unidades al año, d por día); S y H constantes; el pedido llega completo y de una vez; plazo conocido; sin faltantes y sin descuentos. El inventario dibuja un **diente de sierra**: sube de golpe a Q cuando llega el pedido y baja en línea recta hasta cero. El inventario promedio es $Q/2$.

El costo total y su mínimo

$$CT(Q) = \underbrace{D \cdot C}_{\text{compra}} + \underbrace{\frac{D}{Q}\,S}_{\text{pedir}} + \underbrace{\frac{Q}{2}\,H}_{\text{mantener}}$$

Derivando e igualando a cero (la compra no depende de Q):

$$Q^* = \sqrt{\frac{2\,D\,S}{H}} \qquad N = \frac{D}{Q^*} \qquad T = \frac{\text{días hábiles}}{N} \qquad CT_{\text{inv}}(Q^*) = \sqrt{2\,D\,S\,H}$$

En el óptimo, **el costo de pedir es igual al de mantener**. Si en tus cuentas no te da igual, hay un error.

Dos propiedades que se preguntan

La curva es plana cerca del óptimo. Si pides Q en vez de Q^*, el costo de pedir más mantener crece en la razón

$$\frac{CT_{\text{inv}}(Q)}{CT_{\text{inv}}(Q^*)} = \frac{1}{2}\left(\frac{Q}{Q^*} + \frac{Q^*}{Q}\right)$$

Pedir un 50 % más que el óptimo multiplica ese costo por 1,083: sube apenas un 8,3 %. Por eso se puede redondear Q^* a un pallet, una caja o un camión sin culpa.

Q^* crece con la raíz de la demanda. Si la demanda baja un 20 %, el lote baja en un factor $\sqrt{0{,}8}$: el lote nuevo es un 10,6 % menor, no un 20 %.

> **Unidades.** D, S y H tienen que hablar de la misma unidad (unidades o cajas) y del mismo período (año o mes). Si el proveedor vende por caja de 12 y la demanda viene en unidades, convierte antes de la raíz.

---

3. Descuentos por cantidad

El proveedor baja el precio si el pedido supera un mínimo. En el esquema más común el precio rebajado vale para **todas las unidades** del pedido. Como $H = i \cdot C$, cada tramo tiene su propio EOQ.

1. Para cada tramo, calcula Q^* con su precio.

2. Si Q^* cae dentro del tramo, es candidato. Si cae **bajo** el mínimo, el candidato es el mínimo del tramo. Si cae **sobre** el tramo, ese precio no se usa con ese Q^*.
3. Calcula el **costo total con la compra incluida** para cada candidato.
4. Elige el menor.

La compra pesa aquí porque cambia de un tramo a otro. Sin ella, el descuento nunca se vería.

---

4. Cuándo pedir · el punto de reorden

Con plazo de entrega L (en días) y demanda diaria constante d, se pide cuando lo que queda alcanza justo para cubrir el plazo:

$$r = d \cdot L$$

Posición de inventario. Se compara r con la posición, no con lo que hay en la bodega:

$$\text{posición} = \text{físico} + \text{en camino} - \text{comprometido}$$

Si Q es menor que $d \cdot L$, siempre hay al menos un pedido en camino; mirar solo el físico dispararía pedidos repetidos.

Stock de seguridad por plazo máximo. La forma más simple: si el proveedor a veces se atrasa hasta $L_{\max}$ días, se guarda lo que se vende en esos días extra.

$$SS = (L_{\max} - L) \cdot d \qquad r = d \cdot L + SS$$

---

5. Nivel de servicio y stock de seguridad

Cuando la demanda diaria varía (media d, desviación σ_d), la demanda durante el plazo es aleatoria. Si los días son independientes, su desviación crece con la **raíz** del plazo:

$$\sigma_L = \sigma_d \sqrt{L} \qquad SS = z \cdot \sigma_L \qquad r = d \cdot L + z\sigma_L$$

El **nivel de servicio por ciclo** es la probabilidad de no quedarse sin stock mientras se espera un pedido: $NS = \Phi(z)$. Los valores que más se usan:

Nivel de servicio	90 %	95 %	97 %	99 %
z	1,282	1,645	1,881	2,326

Si el plazo también varía (media L, desviación σ_{LT} en días):

$$\sigma = \sqrt{L\,\sigma_d^2 + d^2\,\sigma_{LT}^2}$$

El segundo término suele dominar: un día de atraso del proveedor equivale a un día entero de demanda (d), mientras que la variabilidad diaria se diluye con la raíz.

Tasa de servicio (unidades atendidas). El nivel por ciclo no dice cuántas unidades faltan. Las unidades faltantes esperadas en cada ciclo son $\sigma_L \cdot \mathcal{L}(z)$, con la función de pérdida normal $\mathcal{L}(z) = \varphi(z) - z\,[1 - \Phi(z)]$. Como hay D/Q ciclos al año:

$$\text{tasa de servicio} = 1 - \frac{\sigma_L \, \mathcal{L}(z)}{Q}$$

Con lotes grandes se pide pocas veces y cada quiebre es chico, así que un 90 % por ciclo puede ser un 99 % en unidades (ejercicio 5.10).

> **Lo que mueve el stock de seguridad.** Crece **lineal** con σ_d, con la **raíz** de L y cada vez más rápido con z cerca del 100 %. Reducir la variabilidad o el plazo suele salir más barato que comprar seguridad con más stock.

---

6. Ejemplo resuelto · cemento en una ferretería

Una ferretería de San Carlos vende sacos de cemento de 25 kg. Los datos:

Dato	Valor
Demanda anual D	10.080 sacos
Días hábiles al año	288 (seis días por semana, 48 semanas)
Costo por pedido S	$36.000 (flete del camión y recepción)
Precio C	$5.200 por saco
Tasa de mantener i	18 % anual
Plazo L	3 días hábiles
Desviación de la demanda diaria σ_d	9 sacos
Nivel de servicio pedido	95 %

Paso 1 · Demanda diaria y costo de mantener. $d = 10.080/288 = 35$ sacos por día · $H = 0{,}18 \times 5.200 = 936$ pesos por saco y año.

Paso 2 · Lote económico.

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times 10.080 \times 36.000}{936}} = 880{,}6 \text{ sacos}$$

Pedidos al año: $N = 10.080/880{,}6 = 11{,}45$. Tiempo entre pedidos: $T = 288/11{,}45 = 25{,}2$ días hábiles.

Paso 3 · Costos. Se redondea a **880 sacos** (22 pallets de 40).

Lote	Pedir	Mantener	Pedir + mantener	Compra	Total
Q^* = 880,6	$412.102	$412.102	$824.203	$52.416.000	$53.240.203
880	$412.364	$411.840	$824.204	$52.416.000	$53.240.204

Redondear costó un peso. La curva plana de la sección 2, en vivo.

Paso 4 · El proveedor ofrece 3 % desde 1.800 sacos. El precio baja a $5.044 y H a 907,92. El EOQ con ese precio da 894,1 sacos, bajo el mínimo: el candidato es **1.800**.

Lote	Pedir	Mantener	Compra	Total
880 a \$5.200	\$412.364	\$411.840	\$52.416.000	\$53.240.204
1.800 a \$5.044	\$201.600	\$817.128	\$50.843.520	**\$51.862.248**

El descuento ahorra **\$1.377.956** al año: la compra baja \$1.572.480 y pedir más mantener sube \$194.524. El costo escondido es otro: 1.800 sacos cubren 51,4 días de venta. Conviene solo si la bodega es seca y techada (el cemento se endurece con la humedad) y si la ferretería tiene caja para pagar el doble de mercadería por pedido.

Paso 5 · Punto de reorden con nivel de servicio. $z = 1{,}645$ para el 95 %.

$$\sigma_L = 9\sqrt{3} = 15{,}59 \qquad SS = 1{,}645 \times 15{,}59 = 25{,}6 \qquad r = 35 \times 3 + 25{,}6 = 130{,}6$$

La demanda esperada en el plazo es de 105 sacos; con la seguridad, el punto de reorden es 130,6, y se redondea hacia arriba: **131 sacos**. Se redondea hacia arriba porque hacia abajo el servicio quedaría bajo el 95 %.

Paso 6 · Y si el camión se atrasa. Si el plazo varía con una desviación de 1 día:

$$\sigma = \sqrt{3 \times 9^2 + 35^2 \times 1^2} = 38{,}31 \qquad SS = 63{,}0 \qquad r = 168{,}0$$

Un día de incertidumbre en el flete casi multiplica por 2,5 el stock de seguridad. Antes de comprar esa seguridad, conviene negociar un día fijo de despacho.

La política. Con el descuento: **(Q, r) = (1.800, 131)**. Cada vez que la posición de inventario baja de 131 sacos se piden 1.800.

7. Políticas de inventario

Política	Cuándo se pide	Cuánto se pide	Conviene cuando
(Q, r) revisión continua	cuando la posición llega a r	siempre Q (el EOQ)	hay registro en línea (código de barras, ERP) y el lote importa
(R, S) revisión periódica	cada R días, en fecha fija	lo que falta para llegar a S	el proveedor pasa en días fijos o se piden muchos artículos juntos
(s, S) mixta	en la revisión, solo si la posición es $\leq s$	lo que falta para llegar a S	pedir tiene un costo fijo alto y no vale la pena pedir poco

Revisión periódica. Entre una revisión y la llegada del pedido siguiente pasan $R + L$ días, así que el nivel máximo S (también llamado nivel objetivo) tiene que cubrir ese tramo completo:

$$S = d\,(R + L) + z\,\sigma_d\sqrt{R + L} \qquad \text{pedido} = S - \text{posición}$$

La revisión periódica necesita **más** stock de seguridad que la continua, porque protege $R + L$ días y no solo L. A cambio, no exige mirar el inventario todo el tiempo.

(s, S). Cuando s está cerca de S, se pide en casi todas las revisiones y se parece a la periódica; cuando $S - s$ es grande, se parece a pedir un lote fijo. El punto s cumple el papel de r: tiene que cubrir la demanda del plazo **más** la del período de revisión.

8. Compra de una sola vez · el vendedor de diarios

Hay productos que se compran una vez y lo que sobra vale poco: diarios, flores para una fecha, productos de temporada, poleras de un evento. Ya no hay ciclos que repetir; la pregunta es cuánto comprar para **una** venta incierta.

- **Costo de quedarse corto** $C_u = p - c$: lo que se deja de ganar por cada unidad que faltó.
- **Costo de pasarse** $C_o = c - v$: lo que se pierde por cada unidad que sobró (v es lo que se recupera al liquidarla).

Se compra hasta que la probabilidad de vender la última unidad iguala la **razón crítica**:

$$RC = \frac{C_u}{C_u + C_o} \qquad F(Q^*) = RC \qquad \text{con demanda normal: } Q^* = \mu + z\sigma,\ z = \Phi^{-1}(RC)$$

Con demanda discreta (una tabla de probabilidades), Q^* es la **menor** cantidad cuya probabilidad acumulada llega a la razón crítica.

Ejemplo breve · pinos de Navidad. Un vivero de Chillán compra pinos a \$9.000 y los vende a \$22.000; lo que sobra se vende para leña a \$1.500. La demanda es normal con media 420 y desviación 70. $C_u = 13.000$, $C_o = 7.500$, $RC = 0{,}634$, $z = 0{,}343$, $Q^* = 420 + 0{,}343 \times 70 = 444{,}0$: se compran **444 pinos**. Como quedarse corto duele más que pasarse (RC mayor que 0,5), se compra sobre la media.

9. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Mezclar unidades: demanda en unidades y costo por caja, o D anual con H mensual	Escribe la unidad al lado de cada dato antes de la raíz
Usar la tasa i como si fuera H	$H = i \cdot C$, en pesos por unidad y año
Calcular $\sigma_L = \sigma_d \cdot L$	Las varianzas se suman: $\sigma_L = \sigma_d\sqrt{L}$
Comparar el punto de reorden con el stock físico	Se compara con la posición: físico más lo que viene en camino
En descuentos, comparar sin el costo de compra o sin subir al mínimo del tramo	Costo total completo y, si Q^* cae bajo el tramo, el mínimo del tramo
En revisión periódica, cubrir solo el plazo	El nivel máximo cubre $R + L$
En el newsvendor, comprar la media o invertir C_u y C_o	Primero la razón crítica; si es mayor que 0,5, se compra sobre la media

10. Práctica

Diez ejercicios: 5.1 a 5.4 básicos, 5.5 a 5.8 intermedios, 5.9 y 5.10 de desafío. Las pautas están en la sección 11. Intenta cada uno antes de mirarla.

5.1 · Papel para una imprenta (básico). Una imprenta de Talca usa 3.600 resmas al año y trabaja 245 días. Cada pedido cuesta \$18.000, la resma vale \$4.300 y mantener cuesta el 22 % anual del valor. (a) Calcula el EOQ, los pedidos al año y los días entre pedidos. (b) Calcula el costo de pedir, el de mantener y el total con

la compra. (c) Si la demanda sube un 44 %, ¿cuál es el lote nuevo?

5.2 · Punto de reorden con proveedor que se atrasa (básico). Una distribuidora de Los Ángeles vende 48 bidones de aceite por día. El proveedor tarda normalmente 7 días hábiles, pero a veces llega a 11. (a) Calcula el punto de reorden sin stock de seguridad. (b) Calcula el stock de seguridad por plazo máximo y el nuevo punto de reorden. (c) Si el lote es de 450 bidones, ¿qué problema aparece si la bodega compara el punto de reorden con el stock físico?

5.3 · Suero en un hospital (básico). La farmacia de un hospital usa en promedio 64 bolsas de suero por día, con desviación de 15 bolsas. El plazo es de 9 días y mantener una bolsa cuesta $350 al año. Calcula el stock de seguridad, el punto de reorden y el costo anual de la seguridad para niveles de servicio de 90 %, 95 % y 99 %. ¿Cuánto más cuesta pasar de 90 % a 99 %?

5.4 · Bufandas para la final (básico). Un club de fútbol encarga bufandas para la final a $6.500 cada una y las vende a $15.000. Las que sobran se liquidan a $2.000. La demanda es normal con media 600 y desviación 150. (a) ¿Cuántas encarga? (b) Si el proveedor acepta devoluciones pagando $5.000 por bufanda, ¿cuántas encarga?

5.5 · Aceite de oliva con descuento (intermedio). Un hotel de Pucón usa 1.440 bidones de aceite de oliva al año. Cada pedido cuesta $24.000 y mantener cuesta el 30 % anual del precio. El proveedor ofrece descuento a todas las unidades:

Unidades por pedido	Precio por bidón
1 a 499	$14.000
500 a 999	$13.650
1.000 o más	$13.370

(a) ¿Cuánto pedir? (b) ¿Desde qué descuento en el segundo tramo convendría pedir 500?

5.6 · Envases con plazo variable (intermedio). Una planta de alimentos usa en promedio 140 envases por día (desviación 35). El proveedor tarda en promedio 8 días, con desviación de 2 días. La planta quiere un 97 % de servicio. (a) Calcula el stock de seguridad y el punto de reorden si se ignora la variación del plazo. (b) Repite incluyéndola. (c) Un proveedor local ofrece 3 días con desviación de medio día: ¿cuánto queda el stock de seguridad?

5.7 · Pañales con revisión semanal (intermedio). Una farmacia de barrio de Talcahuano revisa los pañales cada 7 días y el distribuidor entrega 3 días después. La demanda diaria es de 55 paquetes en promedio, con desviación de 12. Quiere un 95 % de servicio. (a) Calcula el nivel máximo S. (b) Hoy hay 240 paquetes en el estante y nada en camino: ¿cuánto pide? (c) ¿Cuánto stock de seguridad necesitaría con revisión continua? (d) ¿Cuál sería S si revisara cada 14 días?

5.8 · Rosas para el Día de los Enamorados (intermedio). Una florería arma ramos que le cuestan $7.000 y vende a $18.000. Los que sobran se venden al día siguiente a $1.000. La demanda estimada:

Ramos	100	150	200	250	300
Probabilidad	0,10	0,20	0,30	0,25	0,15

(a) ¿Cuántos ramos arma según la razón crítica? (b) Calcula la ganancia esperada de cada cantidad y comprueba que la razón crítica eligió bien.

5.9 · (s, S) contra (s, Q) en una bodega de repuestos (desafío). Una bodega revisa un repuesto cada viernes. Si la posición (físico más lo que viene en camino) es menor o igual que s, pide. Lo pedido el viernes de la semana t llega el lunes de la semana $t + 2$. La venta que no se puede atender se pierde. Al inicio de la semana 1 hay 150 unidades y nada en camino. Costos: $30.000 por pedido, $400 por unidad que queda al cierre de cada semana y $5.000 por unidad faltante.

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8
Demanda	46	58	39	71	52	44	63	49

(a) Simula la política (s, S) con $s = 80$ y $S = 200$. (b) Simula (s, Q) con $s = 80$ y $Q = 120$. (c) ¿Cuánto debería cubrir s? Simula (s, S) con $s = 110$ y $S = 200$ y compara las tres.

5.10 · Fertilizante, camiones y servicio (desafío). Una distribuidora de Linares vende 7.800 sacos de fertilizante al año en 312 días hábiles. Pedir cuesta $52.000, el saco vale $11.500 y mantener cuesta el 16 % anual. (a) Calcula el EOQ. (b) La fábrica solo despacha camiones completos de 500 sacos: ¿pide uno o dos camiones por vez, y cuánto más cuesta que el EOQ? (c) La demanda diaria tiene desviación de 8 sacos y el plazo es de 10 días. Para niveles de servicio por ciclo de 90 %, 95 % y 99 %, calcula el stock de seguridad, el punto de reorden, su costo anual y la tasa de servicio en unidades. ¿Qué nivel recomiendas?

---

11. Pautas

5.1. $H = 0{,}22 \times 4.300 = 946$ pesos. $Q^* = \sqrt{2 \times 3.600 \times 18.000/946} = \mathbf{370{,}1}$ **resmas**; $N = 9{,}73$ pedidos al año; $T = 245/9{,}73 = 25{,}2$ días. Pedir y mantener cuestan lo mismo, $175.073 cada uno ($350.145 entre ambos); con la compra de $15.480.000, el total es **$15.830.145**. Con 44 % más de demanda el lote se multiplica por $\sqrt{1{,}44} = 1{,}2$: **444,2 resmas**. Lectura: el inventario cuesta poco al lado de la compra; lo que se gana con el EOQ es orden, no una fortuna.

5.2. (a) $r = 48 \times 7 =$ **336 bidones**. (b) $SS = (11 - 7) \times 48 =$ **192**; $r = 336 + 192 =$ **528** (lo mismo que 48×11). (c) Con lotes de 450, menores que 528, cuando se pide todavía queda un pedido anterior en camino: en promedio hay $336/450 = 0{,}75$ pedidos viajando. Si se mira solo el físico, que casi siempre está bajo 528, se pediría cada día. La regla se aplica a la posición: físico más lo que viene en camino.

5.3. $\sigma_L = 15\sqrt{9} = 45$ bolsas; demanda en el plazo $64 \times 9 = 576$.

Nivel	z	Stock de seguridad	Punto de reorden	Costo anual de la seguridad
90 %	1,282	57,7	633,7	$20.184
95 %	1,645	74,0	650,0	$25.906
99 %	2,326	104,7	680,7	$36.640

Pasar de 90 % a 99 % cuesta un 81,5 % más. En un hospital, quedarse sin suero no se mide en pesos: se justifica el 99 %. En un artículo de bajo impacto, no.

5.4. (a) $C_u = 15.000 - 6.500 = 8.500$; $C_o = 6.500 - 2.000 = 4.500$; $RC = 0{,}654$; $z = 0{,}396$; $Q^* = 600 + 0{,}396 \times 150 = 659{,}4$: **660 bufandas**. (b) Con devolución, $C_o = 6.500 - 5.000 = 1.500$; $RC = 0{,}850$; $z = 1{,}036$; $Q^* = 755{,}5$: **756 bufandas**. Lectura: abaratar el sobrante hace que convenga arriesgar más. Negociar la devolución vale casi 100 bufandas más de venta posible.

5.5.

Tramo	H	EOQ del tramo	Lote candidato	Costo total
$14.000	$4.200	128,3	128,3	**$20.698.799**
$13.650	$4.095	129,9	500 (mínimo)	$20.748.870
$13.370	$4.011	131,3	1.000 (mínimo)	$21.292.860

(a) Conviene **no** tomar el descuento: pedir unos 128 bidones por vez. Con 30 % anual, guardar 500 bidones cuesta más de lo que ahorra el precio. (b) Pedir 500 empata con el primer tramo si el precio baja a $13.617 por bidón: un descuento de al menos **2,74 %** (el ofrecido es 2,5 %).

5.6. $z = 1{,}881$.

Caso	Desviación en el plazo	Stock de seguridad	Punto de reorden
(a) plazo fijo de 8 días	99,0	186,2	1.306,2
(b) plazo de 8 ± 2 días	297,0	558,6	1.678,6
(c) proveedor local, 3 ± 0,5 días	92,6	174,2	594,2

Ignorar la variación del plazo deja un tercio de la seguridad necesaria. El proveedor local baja el stock de seguridad a menos de un tercio y el punto de reorden a poco más de un tercio: aunque cobre algo más, puede salir a cuenta.

5.7. $z = 1{,}645$; $R + L = 10$ días. (a) $S = 55 \times 10 + 1{,}645 \times 12\sqrt{10} = 550 + 62{,}4 = 612{,}4$; se redondea a **613**. (b) Pide $613 - 240 =$ **373 paquetes**. (c) Con revisión continua bastaría $1{,}645 \times 12\sqrt{3} = 34{,}2$ paquetes de seguridad: revisar una vez por semana casi duplica la seguridad necesaria. (d) Con $R = 14$: $S = 935 + 81{,}4 = 1.016{,}4$. Revisar menos seguido ahorra trabajo, pero obliga a guardar mucho más.

5.8. (a) $C_u = 11.000$, $C_o = 6.000$, $RC = 0{,}647$. Las acumuladas son 0,10, 0,30, 0,60, 0,85 y 1,00: la primera que llega a 0,647 es la de **250 ramos**. (b)

Ramos armados	100	150	200	250	300
Probabilidad acumulada	0,10	0,30	0,60	0,85	1,00
Ganancia esperada	$1.100.000	$1.565.000	$1.860.000	**$1.900.000**	$1.727.500

La ganancia esperada es máxima en 250, como dijo la razón crítica. Fíjate que la demanda más probable es 200: armar la moda deja plata en la mesa.

5.9. Físico al cierre de cada viernes y pedido (P) en las dos primeras políticas:

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8
Demanda	46	58	39	71	52	44	63	49
(s, S) = (80, 200)	104	46 · P 154	7	90	38 · P 162	0 (faltan 6)	99	50 · P 150
(s, Q) = (80, 120)	104	46 · P 120	7	56 · P 120	4	80 · P 120	17	88

Política	Pedidos	Faltantes	Inventario promedio	Costo de las 8 semanas
(s, S) = (80, 200)	3	6	54,2	$293.600
(s, Q) = (80, 120)	3	0	50,2	$250.800
(s, S) = (110, 200)	4	0	66,5	$332.800

(c) La demanda media es de 52,75 unidades por semana, y s tiene que cubrir la revisión más el plazo (dos semanas): unas 105,5 unidades más la seguridad. Con $s = 80$ las dos primeras políticas van expuestas: (s, Q) no tuvo faltantes por suerte (en la semana 5 quedaron 4 unidades). Con $s = 110$ no falta nada, pero cuesta más en estas 8 semanas. Conviene solo si cada unidad faltante cuesta más de $11.533 (el punto en que $s = 110$ empata con $s = 80$). Si el repuesto detiene una máquina de un cliente minero, cuesta mucho más que eso. Lectura: ocho semanas son una muestra corta; el número que decide es el costo real de un faltante.

5.10. (a) $H = 0{,}16 \times 11.500 = 1.840$ pesos; $Q^* = \sqrt{2 \times 7.800 \times 52.000/1.840} = \mathbf{664{,}0\ sacos}$. (b) Con 500 sacos, la razón de la curva plana da un costo 4,0 % mayor; con 1.000, un 8,5 % mayor. Se pide **un camión**: pedir más mantener cuesta $1.271.200 al año contra $1.221.723 del EOQ (con dos camiones, $1.325.600). Son 15,6 pedidos al año. (c) $d = 25$ sacos por día, $\sigma_L = 8\sqrt{10} = 25{,}30$, demanda en el plazo 250.

Nivel por ciclo	Stock de seguridad	Punto de reorden	Costo anual	Faltan por ciclo	Faltan al año	Tasa de servicio
90 %	32,4	282,4	$59.655	1,20	18,7	99,76 %
95 %	41,6	291,6	$76.566	0,53	8,2	99,89 %
99 %	58,9	308,9	$108.289	0,09	1,3	99,98 %

Con camiones de 500 sacos, un 90 % por ciclo ya atiende el 99,76 % de las unidades: faltan unos 19 sacos al año. Pasar al 99 % cuesta $48.634 más al año para salvar unos 17 sacos. Si un agricultor que no encuentra su saco se va a la competencia para siempre, vale; si solo espera un día, el 90 % basta. La política queda en (Q, r) = (500, 283) con el 90 %.

12. Caso integrador · Estampa Sur, la polera lisa

> Este caso sigue a Estampa Sur por todo el ramo. Cada unidad parte de lo que calculó la anterior; acá se usa el pronóstico de la unidad 4. Si no has hecho esa unidad, parte de los datos de esta sección.

Las poleras básicas se estampan sobre una **polera lisa** que Estampa Sur compra a un proveedor de Santiago. Cada polera básica usa una polera lisa.

De dónde sale la demanda anual. El pronóstico de Holt de la unidad 4 da, para la familia completa, 6.100 unidades el mes 1 y 6.200 el mes 2 (redondeadas a la centena). Las poleras básicas son el 40 % de la familia. Se toma el promedio de los dos primeros meses y se lleva a un año:

$$D = 12 \times 0{,}40 \times \frac{6.100 + 6.200}{2} = 12 \times 0{,}40 \times 6.150 = 12 \times 2.460 = 29.520 \text{ poleras lisas al año}$$

Se usan solo los dos primeros meses porque son los más confiables del pronóstico. Como la tendencia sube, la cifra queda algo corta: se recalcula cada trimestre.

Dato	Valor
Demanda anual D	29.520 poleras
Costo por pedido S	$45.000
Precio C	$2.400 por polera
Tasa de mantener i	25 % anual, así que $H = 600$ pesos
Días hábiles	250
Plazo L	5 días hábiles (una semana)
Desviación de la demanda diaria σ_d	22 poleras
Factor de seguridad z	1,65

Pregunta. ¿Cuánto y cuándo pedir poleras lisas?

Desarrollo.

1. **Lote.** $Q^* = \sqrt{2 \times 29.520 \times 45.000/600} = 2.104{,}3$; se redondea a la centena: **2.100 poleras**. Pedir más mantener cuesta $1.262.569 al año con el EOQ exacto y $1.262.571 con 2.100: dos pesos de diferencia.
2. **Frecuencia.** $N = 29.520/2.100 = 14{,}06$ pedidos al año, uno cada 17,8 días hábiles (algo más de tres semanas y media).
3. **Demanda en el plazo.** $d = 29.520/250 = 118{,}08$ poleras por día; en 5 días, $118{,}08 \times 5 = 590{,}4$.
4. **Seguridad.** $\sigma_L = 22\sqrt{5} = 49{,}19$; $SS = 1{,}65 \times 49{,}19 = 81{,}2$ poleras. Con $z = 1{,}65$ el nivel de servicio por ciclo es del 95,1 %. Guardar esa seguridad cuesta $48.702 al año.
5. **Punto de reorden.** $r = 590{,}4 + 81{,}2 = 671{,}6$, que se redondea hacia arriba a **672**.

Lectura. La política es **(Q, r) = (2.100, 672)**: cuando la posición de poleras lisas baja de 672, se piden 2.100. El stock de seguridad cuesta menos del 4 % del costo de pedir más mantener; es una protección barata. Lo que más movería esta política es el plazo del proveedor: si el despacho desde Santiago empieza a variar, el stock de seguridad crece mucho más que con la variación de la demanda (sección 5).

Lo que pasa a la unidad 8. El lote de **2.100 poleras** entra al MRP como política de cantidad fija de la polera lisa. Ahí la demanda deja de ser pareja (llega en lotes de 720 poleras básicas por semana), así que el EOQ pasa a ser una aproximación: el MRP decide cuándo pedir mirando las necesidades de cada semana, no el punto de reorden.

13. Para seguir

En los libros del ramo.

- Chase, Jacobs y Aquilano, *Administración de operaciones* (12.ª ed., 2009), capítulo 15 (el que fija el programa para esta unidad): EOQ, punto de reorden, stock de seguridad, revisión periódica y el modelo de un período.
- Heizer y Render, *Principios de administración de operaciones* (5.ª ed., 2004), capítulo de administración de inventarios: modelos de pedido, descuentos por cantidad y modelos probabilísticos. Sus problemas del final del capítulo son buena práctica adicional.
- Schroeder, *Administración de operaciones* (2.ª ed., 2004), capítulo de inventarios de demanda independiente.

Abiertos y gratis.

- Abbas y Goosheh, *Operations Management*, Fanshawe College (2025), en inglés. Busca en su índice la parte de inventarios. Descarga en la colección abierta de Ontario: https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/2473

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame un ejercicio de descuentos por cantidad donde el descuento no convenga y corrígeme paso a paso».

Base abierta de ingeniería · Camilo Merino · Gestión de Operaciones · versión 0.1 (15-10-2026). Ejercicios y datos originales; las cifras se verifican con el script de la unidad.